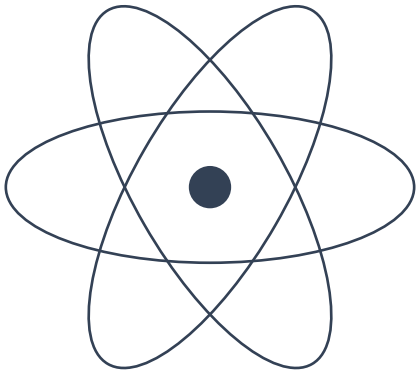
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



الجبر I

سلسلة مسائل متدرجة (40 مسألة)

تدريب تمهيدي للأولمبياد • الرياضيات

فريق SPhOH

الطبعة الأولى • 2026

المحتويات

حول هذه السلسلة **ii**

1 الجبر I **1**

1.1 المعالجات الجبرية البحتة 1

1.2 تطبيقات الجبر في الفيزياء 4

2 التلميحات 7

حول هذه السلسلة

تعد هذه السلسلة جزءاً من المصادر التدريبية التأسيسية لـ **ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء (SPhOH)**.

تحتوي السلسلة على 40 مسألة مهيكلة ومرتبة تصاعدياً بدقة حسب الصعوبة، بدءاً من مسائل الجبر الأساسية ذات الخطوة الواحدة وحتى اشتقاقات فيزيائية صعبة متعددة الخطوات.

مستويات الصعوبة

- **المستوى I** — حسابات مباشرة، وعزل متغير في خطوة واحدة، وصيغ قياسية.
- **المستوى II** — معالجات جبرية متعددة الخطوات، وأنظمة معادلات، وقواعد الأسس.
- **المستوى III** — معادلات لاخطية مترابطة، وتقريبات، واشتقاقات فيزيائية متعددة المتغيرات.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://devfhd.github.io/SPhOH/.

باب 1

الجبر I

ملاحظة الموضوع.
إتقان الجبر الأساسي ضروري للفيزياء. رُتّبت المسائل تتابعياً من العمليات الحسابية الأساسية إلى الاشتقاقات المتقدمة للأنظمة والتقريبات الفيزيائية.

1.1 المعالجات الجبرية البحتة

مسألة 1 **Level I**

حلّ المعادلة لإيجاد x:

$$3x - 7 = 11$$

مسألة 2 **Level I**

حلّ المعادلة لإيجاد x:

$$2x^2 - 18 = 0$$

مسألة 3 **Level I**

حلّ المعادلة لإيجاد x:

$$\sqrt{x + 4} = 3$$

مسألة 4 **Level I**

بسّط الكسر تماماً، على افتراض أن $x \neq 2$:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

مسألة 5 **Level I**

حلّل إلى العوامل تحليلاً تاماً:

$$3x^3 - 12x$$

مسألة 6 **Level I**

احسب قيمة $105^2 - 95^2$ دون استخدام الآلة الحاسبة.

مسألة 7 **Level I**

حلّ المتباينة لإيجاد x واذكر مجموعة الحل:

$$-2x + 5 > 1$$

مسألة 8 **Level II**

حلّ المعادلة لإيجاد جميع القيم الحقيقية لـ x:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

مسألة 9 **Level II**

حلّ النظام لإيجاد x و y:

$$\begin{aligned} x + y &= 10 \\ 2x - y &= 5 \end{aligned}$$

مسألة 10 **Level II**

إذا كان $u = x - 1$، فعوّض بـ u في المعادلة وحلّ لإيجاد x:

$$(x-1)^2 - 4 = 0$$

مسألة 11 **Level II**

بسّط العبارة إلى الصورة 2^k:

$$\frac{2^5 \cdot 4^2}{8}$$

مسألة 12 **Level II**

إذا كانت y تتناسب طردياً مع x^2 وكانت $y = 12$ عندما $x = 2$، فجد y عندما $x = 4$.

مسألة 13 **Level II**

حلّ المعادلة لإيجاد x:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{2x} = 1$$

مسألة 14 **Level II**

حلّ المعادلة لإيجاد x:

$$\log_{10}(x) + \log_{10}(2) = 1$$

مسألة 15 **Level III**

أعد كتابة $x^2 + 6x + 2 = 0$ على الصورة $(x + h)^2 = k$ وحلّ لإيجاد x.

مسألة 16 **Level III**

حلّ المعادلة لإيجاد x:

$$2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

مسألة 17 **Level III**

حلّ المعادلة لإيجاد جميع قيم x الحقيقية:

$$\sqrt{x + 3} = x - 3$$

مسألة 18 **Level III**

حلّ النظام التالي لإيجاد x و y على افتراض أن $x, y > 0$:

$$\begin{aligned} xy &= 12 \\ x^2 + y^2 &= 25 \end{aligned}$$

مسألة 19 **Level III**

عبّر عن الكسر على صورة مجموع كسور جزئية:

$$\frac{5x - 1}{x^2 - 1}$$

مسألة 20 **Level III**

حلّ النظام لإيجاد x و y:

$$\log_2(x) + \log_2(y) = 3$$
$$x - y = 2$$

1.2 تطبيقات الجبر في الفيزياء

مسألة 21 **Level I**

يقطع جسم مسافة $d = vt$. إذا تضاعفت السرعة v مع بقاء المسافة d ثابتة، فماذا يحدث للزمن t؟

مسألة 22 **Level I**

قانون الغاز المثالي هو $PV = nRT$. اعزل T بدلالة P و V و n و R.

مسألة 23 **Level I**

الشغل هو $W = Fd\cos(\theta)$. جد W إذا كانت $F = 50\ \text{N}$ و $d = 4\ \text{m}$ و $\theta = 60°$ (حيث $\cos(60°) = 0.5$).

مسألة 24 **Level I**

الطاقة الحرارية هي $Q = mc\Delta T$. اعزل ΔT بدلالة Q و m و c.

مسألة 25 **Level I**

الضغط عند العمق h هو $P = P_0 + \rho g h$. اعزل العمق h بدلالة P و P_0 و ρ و g.

مسألة 26 **Level I**

طاقة الفوتون هي $E = hf$. بالتعويض عن سرعة الضوء $c = f\lambda$، اكتب E بدلالة h و c و λ فقط.

مسألة 27 **Level I**

الطاقة الحركية الدورانية هي $K_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$. اعزل ω بدلالة K_{rot} و I، على افتراض أن $I > 0$.

مسألة 28 **Level II**

تتسارع سيارة من السكون ($v_0 = 0$) بحيث $d = \frac{1}{2}at^2$. اعزل الزمن t بدلالة d و a.

مسألة 29 **Level II**

إذا كان $V = IR$ و $P = VI$، فأزِل V واكتب القدرة P بدلالة I و R.

مسألة 30 **Level II**

مقاومتان R_1 و R_2 موصولتان على التوازي تحققان:

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

حلّ صراحةً لإيجاد R_{eq}.

مسألة 31 **Level II**

قانون نيوتن للجاذبية هو $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$. إذا تضاعفت المسافة r، فبأي عامل تتغير القوة F؟

مسألة 32 **Level II**

ساوِ بين طاقة الوضع والطاقة الحركية: $mgh = \frac{1}{2}mv^2$. حلّ لإيجاد v بدلالة g و h.

مسألة 33 **Level II**

إذا كان $v^2 = v_0^2 + 2ad$، فحلّ لإيجاد الإزاحة d بدلالة v و v_0 و a.

مسألة 34 **Level II**

طاقة النابض هي $U_s = \frac{1}{2}kx^2$. اعزل الاستطالة x بدلالة U_s و k، على افتراض أن $x > 0$.

مسألة 35 **Level III**

معادلة العدسة الرقيقة هي:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$$

اعزل بُعد الصورة d_i بدلالة f و d_o.

مسألة 36 **Level III**

التسارع المركزي هو $a = \frac{v^2}{r}$ والسرعة هي $v = 2\pi r f$. عوّض v في a للتعبير عن التسارع بدلالة π و r و f.

مسألة 37 **Level III**

حلّ نظام القوى لإيجاد التسارع a:

$$T - m_1 g = m_1 a$$
$$m_2 g - T = m_2 a$$

مسألة 38 **Level III**

زمن الاهتزازة الكاملة (الدور) للبندول هو $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$. إذا تضاعف الطول L أربع مرات $(L' = 4L)$، فبأي عامل يتغير T؟

مسألة 39 **Level III**

عندما $x \ll 1$ يكون $(1 + x)^n \approx 1 + nx$. استخدم ذلك لتقريب $\frac{1}{1+x}$ عندما تكون x صغيرة.

مسألة 40 **Level III**

معادلة الطاقة النسبية هي $E = \gamma mc^2$ حيث $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$. عبّر عن γ بدلالة v و c، ثم استخدم التقريب ذي الحدين $(1 - y)^{-1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}y$ (عندما $y = v^2/c^2 \ll 1$) لتبيّن أن الطاقة الحركية $K = (E - mc^2)$ تؤول إلى الطاقة الحركية الكلاسيكية $\frac{1}{2}mv^2$.

التلميحات

التلميحات أدناه تتوافق مع المسائل الموجودة في الكتيب. يتم توفيرها بشكل منفصل حتى يتمكن الطلاب من العمل على مجموعة المسائل دون رؤية التوجيهات المرتبطة بها مباشرة.

مسألة 1
أضف 7 إلى الطرفين، ثم اقسم على 3.

مسألة 2
أضف 18 إلى الطرفين، ثم اقسم على 2 لتحصل على $x^2 = 9$، وخذ الجذر التربيعي. أدرج الجذرين الموجب والسالب.

مسألة 3
ربّع طرفي المعادلة للتخلص من الجذر التربيعي.

مسألة 4
حلّل البسط باستخدام فرق مربعين: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

مسألة 5
أخرج $3x$ عاملاً مشتركاً أولاً لتحصل على $3x(x^2 - 4)$، ثم حلّل فرق المربعين.

مسألة 6
استخدم المتطابقة $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ مع $a = 105$ و $b = 95$.

مسألة 7
اطرح 5 من الطرفين، ثم اقسم على -2. تذكّر عكس اتجاه إشارة المتباينة عند القسمة على عدد سالب.

مسألة 8
حلّل المعادلة التربيعية إلى $(x - 2)(x - 3) = 0$، أو استخدم قانون المعادلة التربيعية.

مسألة 9
اجمع المعادلتين معاً لحذف y مباشرة، ثم حلّ لإيجاد x.

مسألة 10
أعد الكتابة على الصورة $u^2 - 4 = 0$، وحلّ لإيجاد $u = \pm 2$، ثم حلّ لإيجاد $x = u + 1$.

مسألة 11
عبّر عن جميع الأعداد بالأساس 2: $4 = 2^2$ و $8 = 2^3$.

مسألة 12
اكتب $y = kx^2$. أوجد $k = 12/2^2 = 3$، ثم احسب $y = 3(4^2)$.

مسألة 13
اضرب المعادلة بأكملها في $2x$ للتخلص من جميع المقامات.

مسألة 14
استخدم خاصية لوغاريتم الضرب $\log_{10}(2x) = 1$، ثم أعد الكتابة على الصورة $2x = 10^1$.

مسألة 15
خذ نصف معامل x (أي 3)، وربّعه (9)، ثم أضفه واطرحه لإكمال المربع.

مسألة 16
ليكن $u = 2^x$، فتصبح المعادلة $u^2 - 5u + 4 = 0$. حلّ لإيجاد u ثم أوجد x.

مسألة 17
ربّع الطرفين لتحصل على $x + 3 = (x - 3)^2$. حلّ المعادلة التربيعية وتحقق من وجود جذور دخيلة.

مسألة 18
استخدم المتطابقة $(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$ لإيجاد $x + y$، ثم كوّن معادلة تربيعية.

مسألة 19
حلّل $x^2-1=(x-1)(x+1)$ وضع $\frac{5x-1}{x^2-1}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}$.

مسألة 20
حوّل المعادلة اللوغاريتمية إلى $xy=2^3=8$، ثم عوّض بـ $x=y+2$ في حاصل الضرب.

مسألة 21
عوّض $v'=2v$ في $d=v't'$ وحلّ لإيجاد t'.

مسألة 22
اقسم طرفي المعادلة على nR.

مسألة 23
عوّض $F=50$ و $d=4$ و $\cos(60°)=0.5$ مباشرة في الصيغة.

مسألة 24
اقسم طرفي المعادلة على mc.

مسألة 25
اطرح P_0 من الطرفين، ثم اقسم على ρg.

مسألة 26
عوّض $f=\frac{c}{\lambda}$ في $E=hf$.

مسألة 27
اضرب في 2، ثم اقسم على I، وخذ الجذر التربيعي الموجب.

مسألة 28
اضرب الطرفين في 2، ثم اقسم على a، وخذ الجذر التربيعي الموجب.

مسألة 29
عوّض $V = IR$ مباشرة في $P = VI$.

مسألة 30
أوجد مقاماً مشتركاً R_1R_2 للطرف الأيمن، ثم اقلب الطرفين.

مسألة 31
استبدل r بـ $2r$. لاحظ أن $(2r)^2 = 4r^2$، لذا فالقوة الجديدة تساوي $1/4$ من القوة الأصلية.

مسألة 32
اختصر الكتلة m من الطرفين، ثم اضرب في 2 وخذ الجذر التربيعي.

مسألة 33
اطرح v_0^2 من الطرفين، ثم اقسم على $2a$.

مسألة 34
اضرب في 2، ثم اقسم على k، وخذ الجذر التربيعي الموجب.

مسألة 35
اطرح $\frac{1}{d_o}$ من الطرفين، ووحّدهما في كسر واحد، ثم اقلب لإيجاد d_i.

مسألة 36
ربّع $(2\pi r f)$ لتحصل على $4\pi^2 r^2 f^2$، ثم اقسم على r.

مسألة 37
اجمع المعادلتين معاً فتُحذف T، ثم أخرج a عاملاً مشتركاً.

مسألة 38
عوّض $4L$ مكان L وأخرج $\sqrt{4} = 2$ من الجذر التربيعي.

مسألة 39
أعد كتابة $\frac{1}{1+x}$ على الصورة $(1+x)^{-1}$ وطبّق الصيغة مع $n=-1$.

مسألة 40
عوّض $y=\frac{v^2}{c^2}$ في $\gamma \approx 1+\frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}$، ثم وسّع $K=(\gamma-1)mc^2$.